

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

UNIDAD DE APRENDIZAJE (ASIGNATURA)	CLAVE	GRUPO	SECCIÓN
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	7005	561	1
NOMBRE DEL DOCENTE			
FERNANDO ELIHONAI SAUCEDO LARES			

INICIO DE CURSO: 27 de febrero

FIN DE CURSO: 30 de mayo

VACACIONES: 14 al 18 de abril

SUSPENSIÓN DE LABORES OFICIALES: 3, 24 de febrero; 17 marzo, 1 y 19 de mayo (De acuerdo al calendario escolar UABC).

PLAN DE CLASES		
COMPETENCIA DEL CURSO: Desarrollar un modelo de sistema que sea robusto y consistente, mediante la aplicación de técnicas y herramientas establecidas para el modelado de sistemas software/hardware, para contribuir a la calidad del proceso de desarrollo de sistemas software/hardware y a la calidad del producto final, con creatividad, proactividad y actitud colaborativa.		
UNIDAD DEL PUA	TEMA	SEMANA
Fundamentos del análisis y diseño de sistemas.	Fundamentos del análisis y diseño de sistemas.	1-4
Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	5-8
Arquitecturas	Arquitecturas	9-12
Codiseño hardware-software	Codiseño hardware-software	13-16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

EVALUACIÓN DE CURSO <i>Descripción detallada de cómo se evaluará el curso</i> <i>Asignar valor a cada actividad</i>		
CRITERIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
Evaluaciones parciales	% 20	Se aplican 3 exámenes: - Examen 1: 30% - Examen 2: 30% - Examen 3: 40%
Practicas	% 20	- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Las actividades serán individuales. Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se anula la entrega)
Tareas	% 20	- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Las actividades serán individuales. Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se anula la entrega)
Evidencia de desempeño		- Las actividades de taller se entregan en el laboratorio dentro del horario correspondiente. - La escala de evaluación será de 0 - 100. - Integrar las referencias en formato correspondiente (de lo contrario se anula la entrega) Las tareas establecidas deben entregarse dentro del tiempo de entrega indicado.
Total	100%	
DERECHO EXAMEN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO <i>Detallar claramente los criterios para exentar el examen ordinario</i>		
Ordinario Se evaluará todo el curso La calificación final obtenida equivale al 100%	- Alumnos con 80 % o más de asistencias en clases impartidas (estatuto escolar art. 70) - Para exentar examen ordinario el estudiante deberá : ○ Obtener una calificación mínima de 80 en el curso ○ Presentar proyecto final y obtener por lo menos 80 de calificación en el proyecto ○ Aprobar las actividades de taller con un mínimo de 80	
Extraordinario Se evaluará todo el curso La calificación final obtenida equivale al 100%	- Alumnos con 60 % o más de asistencias en clases impartidas (estatuto escolar art. 71)	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

(En caso de existir rúbrica del trabajo final, incluirla en este apartado)

Entrega un documento que contenga el análisis y diseño de un sistema de software/hardware, este documento debe contener portada, índice, introducción, justificación, desarrollo, conclusiones y bibliografía, presenta frente al grupo de forma creativa y con apoyo de medios audiovisuales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO FINAL

1. Portada

Debe incluir:

- Nombre de la institución
- Nombre de la materia
- Título del proyecto
- Nombre del equipo e integrantes
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

2. Índice

Debe enumerar y organizar las secciones y subsecciones del documento con sus respectivas páginas.

3. Introducción

- Breve descripción del sistema a desarrollar.
- Importancia y relevancia del sistema en el contexto de la ingeniería de requerimientos.
- Objetivos generales y específicos.

4. Justificación

- Razones por las cuales se seleccionó este proyecto.
- Beneficios esperados.

5. Desarrollo

5.1 Fundamentos del Análisis y Diseño de Sistemas

- Descripción del problema y objetivos del sistema.
- Identificación de actores y partes interesadas.
- Recolección y análisis de requerimientos.
- Principales metodologías aplicadas en el análisis y diseño.

5.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

- Diagramas UML relevantes (casos de uso, clases, secuencia, actividad, etc.).
- Explicación de cada diagrama y su función dentro del sistema.

5.3 Arquitecturas del Sistema

- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Modelos arquitectónicos empleados (cliente-servidor, capas, microservicios, etc.).
- Tecnologías y herramientas seleccionadas.

5.4 Codiseño Hardware-Software

- Relación entre software y hardware dentro del sistema.
- Selección de componentes de hardware si aplica.
- Estrategias de integración software-hardware.

6. Implementación y Pruebas (Opcional, si aplica)

- Breve descripción de cómo se implementó el sistema o una prueba de concepto.
- Estrategia de pruebas y validación de requerimientos.

7. Conclusiones

- Reflexión sobre el desarrollo del proyecto.
- Lecciones aprendidas.
- Posibles mejoras futuras.

8. Bibliografía

- Fuentes consultadas en formato adecuado (APA, IEEE, etc.).

Criterios de Evaluación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

1. Documento de Análisis y Diseño del Sistema (50 puntos)

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8 pts)	Regular (5 pts)	Deficiente (2 pts)
Portada e Índice	Contiene título, nombre de autores, fecha, materia, y es visualmente organizado.	Contiene la mayoría de los elementos, pero con ligeros errores de organización.	Faltan elementos importantes o hay problemas de organización.	No contiene la portada o el índice.
Introducción y Justificación	Explica claramente el propósito y relevancia del sistema con un buen contexto.	Explica el propósito, pero con poca profundidad o claridad.	Explicación poco clara o incompleta.	No hay introducción o justificación.
Fundamentos del Análisis y Diseño de Sistemas	Presenta un análisis detallado y bien estructurado de los requerimientos y metodologías aplicadas.	Expone el análisis de manera adecuada, aunque le faltan detalles en metodología.	Explicación superficial o incompleta.	No incluye fundamentos de análisis y diseño.
Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	Incluye diagramas UML completos y bien explicados.	Contiene la mayoría de los diagramas con explicaciones adecuadas.	Diagramas insuficientes o con explicaciones incompletas.	No presenta diagramas UML o no son funcionales.
Arquitecturas del Sistema	Explica claramente la arquitectura del sistema con fundamentos sólidos.	Presenta la arquitectura con detalles generales, pero sin profundidad.	Arquitectura poco clara o sin justificación adecuada.	No incluye arquitectura del sistema.
Codiseño Hardware-Software	Expone con detalle la integración entre software y hardware en el sistema.	Explica la relación hardware-software de manera aceptable.	Relación hardware-software poco clara o incompleta.	No menciona la integración hardware-software.
Conclusiones	Presenta un cierre bien estructurado, con reflexión sobre el proceso y los resultados.	Contiene reflexiones generales, pero le falta profundidad.	Presenta ideas poco estructuradas y sin reflexión clara.	No hay conclusiones o son irrelevantes.
Bibliografía y Fuentes	Citas bien estructuradas en formato adecuado y fuentes confiables.	Presenta citas, pero con errores en el formato.	Fuentes insuficientes o no adecuadas.	No presenta bibliografía.

2. Presentación del Proyecto (30 puntos)

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8 pts)	Regular (5 pts)	Deficiente (2 pts)
-----------------	---------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

Claridad y Estructura	Explica el proyecto de manera clara y estructurada.	Explica bien, pero con algunos detalles confusos.	La explicación es desordenada y poco clara.	No logra transmitir la información de forma comprensible.
Creatividad y Originalidad	La presentación es innovadora, llamativa y profesional.	Tiene elementos creativos, pero pueden mejorar.	Uso básico de herramientas visuales sin creatividad.	No hay esfuerzo en el diseño o presentación.
Uso de Recursos Audiovisuales	Uso efectivo de diapositivas, videos o demostraciones.	Uso adecuado, pero con algunos detalles mejorables.	Uso deficiente o poco atractivo de recursos.	No se usan recursos audiovisuales.

3. Trabajo en Equipo y Actitud (20 puntos)

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8 pts)	Regular (5 pts)	Deficiente (2 pts)
Colaboración y Responsabilidad	Todos los integrantes participan equitativamente y cumplen con su parte.	Participan casi todos, con pocas diferencias en la carga de trabajo.	Se nota falta de organización o desigualdad en la carga de trabajo.	No hubo colaboración efectiva entre los integrantes.
Actitud Profesional	Muestran respeto, compromiso y actitud proactiva en todo momento.	Actitud generalmente profesional con pequeños descuidos.	Muestran falta de interés o compromiso en algunos momentos.	Actitud poco seria o desinteresada.

BIBLIOGRAFIA, REFERENCIAS y RECURSO DE LA RED

Dennis, A., Wixom, B. H., y Roth, R. M. (2018). Systems Analysis and Design. Estados Unidos: Wiley.

Dennis, A., Wixom, B. H., y Tegarden, D. (2015). Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML. Estados Unidos: John Wiley & Sons.

Ha, S., y Teich, J. (2017). Handbook of hardware/software codesign. Holanda: Springer Publishing Company, Incorporated.

Jiménez de Parga, C. (2015). UML. Aplicaciones En Java Y C++. España: Ra-Ma.

Rajaraman, V.(2018). Analysis and design of information systems. PHI Learning Pvt. Ltd.

Tilley, S., y Rosenblatt H. J. (2016). Systems Analysis and Design (Shelly Cashman Series). Estados Unidos: Cengage Learning

Balarin, F., Giusto, P., Jurecska, A., Chiodo, M., Hsieh, H., Passerone, C., y Suzuki, K. (1997). Hardware-software codesign of embedded systems: the POLIS approach. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

Chapman, W. (2018). Engineering modeling and design. Routledge.

Davis, W. S. y Yen, D. C. (2018). The information system consultant's handbook: Systems analysis and design.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

CRC press.

DeMicheli, G. y Sami, M. G. (Eds.). (2013). Hardware/software Codesign (Vol. 310). Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

Martín, J. y López, L. (2014). UML práctico: aprende UML paso a paso. Edición Kindle.

Miles, R., y Hamilton, K. (2008). Learning UML 2.0. Estados Unidos: O'Reilly Media, Inc. [clásica]

Niemann, R. (1998). Hardware/software co-design for data flow dominated embedded systems. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

Schaumont, P. R. (2012). A practical introduction to hardware/software codesign. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

Staunstrup, J. y Wolf, W. (2013). Hardware/software co-design: principles and practice. Estados Unidos: Springer Science & Business Media. [clásica]

NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL SALON DE CLASES

Describir las reglas de conducta, retardos, uso de celular, alimentos, etc.

En caso de haber una sanción al no respetarlas, estas deberán mencionarse en este apartado y apegarse al estatuto general de la UABC (art. 202)

PLATAFORMA DIGITAL A UTILIZAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU CLASE

(X) Google Classroom () Otra, especificar: _____

DATOS DEL JEFE DE GRUPO:

Nombre del jefe de grupo: _____

Firma: _____

Matrícula: _____

Correo: _____

Teléfono: _____

Fecha: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

UNIDAD DE APRENDIZAJE	CLAVE	GRUPO:
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	7005	651

Nombre Docente: FERNANDO ELIHONAI SAUCEDO LARES Fecha: 4-2-2025

Se me ha informado sobre los temas que se impartirán en el curso, el plan de clases, los criterios de evaluación y las normas dentro del salón de clases.

Nombre del estudiante:

1 VALDEZ MEZA KEVIN OSMA	Firma:
2 HANDEL VALDEZ JASON ALEJANDRO	Firma:
3 ALCARAZ DELGADO JESUS MAURICIO	Firma:
4 MARTINEZ ROJAS CARLOS LENIN	Firma:
5 MACHADO MERAZ ULISES JOEL	Firma:
6	Firma: _____
7	Firma: _____
8	Firma: _____
9	Firma: _____
10	Firma: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA
ENCUADRE DEL SEMESTRE 2025-1

11	Firma: _____
12	Firma: _____
13	Firma: _____
14	Firma: _____
15	Firma: _____
16	Firma: _____
17	Firma: _____
18	Firma: _____
19	Firma: _____
20	Firma: _____
21	Firma: _____
22	Firma: _____
23	Firma: _____
24	Firma: _____
25	Firma: _____